



Déploiement et mise à jour des agents Zabbix 2

Tamara Crétard - 20.06.2025

Sommaire:

1. Contexte.....	2
2. Environnement de travail.....	2
2.1. Infrastructure Agentil.....	2
3. Zabbix: principes de fonctionnement.....	2
3.1. Les composants Zabbix.....	3
3.2. Flux de données.....	3
4. Architecture de surveillance chez Agentil.....	3
5. Mise à jour des composants Zabbix (serveur & proxies).....	4
5.1. Mise à jour de SUSE Linux Enterprise Server.....	4
5.2. Mise à jour du serveur Zabbix (6.4 → 7.0).....	5
5.3. Mise à jour des proxies Zabbix.....	5
6. Déploiement des agents Zabbix 2 sur Windows.....	6
6.1. Prérequis.....	6
6.2. Installation standard.....	7
6.3. Cas particulier: serveur Citrix.....	8
7. Déploiement des agents Zabbix 2 sur Linux SLES.....	9
7.1. Prérequis.....	9
7.2. Installation de l'agent Zabbix 2.....	9
8. Cas particuliers et troubleshooting.....	11
8.1. Agent désinstallation impossible sur Windows.....	11
8.2. Erreur « Zabbix agent not available ».....	11
8.3. Relance d'un agent Windows en erreur.....	11
8.4. Erreur de dépendance PHP-FPM (serveur Zabbix).....	11
9. Résultat et bilan.....	11
9.1. Résultat obtenu.....	12

1. Contexte

Dans le cadre de mon stage de première année de BTS SIO SISR au sein d'Agentil SA, société spécialisée dans la fourniture de services SAP et d'infrastructure cloud pour ses clients, j'ai participé à la résolution d'un incident de monitoring ainsi qu'au déploiement et à la mise à jour des agents Zabbix 2 sur l'ensemble du parc de machines supervisées.

Le problème initial était le suivant: les agents Zabbix ne transmettaient plus les données de supervision vers la base de données. Pour le résoudre, l'équipe IT a décidé de mettre à jour l'ensemble de la chaîne: OS SUSE Linux Enterprise Server (SLES), serveur Zabbix, proxies Zabbix, puis agents sur toutes les machines du parc (Windows et Linux SLES).

2. Environnement de travail

2.1. Infrastructure Agentil

Agentil SA exploite une infrastructure virtualisée sous VMware vSphere, composée de plusieurs clusters ESXi. Les machines surveillées sont réparties entre deux environnements principaux : AGL (Agentil interne) et BCS (infrastructure hébergée pour les clients).

Composant	Détail
Hyperviseur	VMware vSphere (ESXi) — accès via vSphere Client
OS des VMs supervisées	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4/SP5/SP6, Windows Server, Windows (clients)
Outil de monitoring	Zabbix (serveur + proxies + agents)
BDD Zabbix	PostgreSQL avec TimescaleDB
Proxies Zabbix	aglchzbs01 (AGL), bcsgv2zbp01 / bcsgv2zbp02 (BCS)
Accès distant Linux	PuTTY (SSH) via Citrix
Accès distant Windows	Remote Desktop (RDP) via Citrix / réseau interne
Gestion des tickets	Jira (Atlassian)
Documentation	Confluence (Atlassian)

3. Zabbix: principes de fonctionnement

Zabbix est une solution de supervision open source permettant de surveiller l'état des serveurs, services, et applications d'un parc informatique. Il repose sur plusieurs composants qui communiquent entre eux.

3.1. Les composants Zabbix

Serveur Zabbix: composant central qui collecte, traite et stocke les données de supervision dans la base de données (PostgreSQL + TimescaleDB chez Agentil).

Proxy Zabbix: agent intermédiaire placé entre le serveur et les hôtes surveillés. Il collecte les métriques localement et les transmet au serveur. Cela réduit la charge du serveur et permet de surveiller des sites distants.

Zabbix Agent 2: logiciel installé sur chaque machine à surveiller. Il collecte les métriques locales (CPU, mémoire, disque, services...) et les envoie au proxy ou au serveur.

3.2. Flux de données

Les agents communiquent avec le proxy (ou directement avec le serveur) via le port 10050 (mode passif) ou 10051 (mode actif). Dans la configuration d'Agentil, les agents sont configurés en mode actif : ils établissent eux-mêmes la connexion vers le proxy.

Ordre de démarrage/arrêt critique: il faut toujours arrêter dans l'ordre Proxies → Serveur → BDD, et redémarrer dans le sens inverse (BDD → Serveur → Proxies). Ne pas respecter cet ordre peut provoquer des incohérences ou des pertes de données.

4. Architecture de surveillance chez Agentil

Chez Agentil, l'infrastructure Zabbix est organisée autour de trois composants principaux répartis sur les environnements AGL et BCS :

- Serveur Zabbix : aglchzbs01 (environnement AGL)
- Proxy BCS 1 : bcsgv2zbp01 (supervise les machines BCS côté 1)
- Proxy BCS 2 : bcsgv2zbp02 (supervise les machines BCS côté 2)

Les machines Windows et Linux des clients sont regroupées dans des groupes d'hôtes Zabbix (Windows, Linux, Citrix...). Chaque hôte est associé à un proxy ou directement au serveur.

La configuration des agents spécifie toujours trois paramètres essentiels :

- Server: adresse du proxy (ou du serveur) autorisé à collecter
- ServerActive: adresse vers laquelle l'agent envoie activement ses données
- Hostname: nom FQDN de la machine, qui doit correspondre exactement au nom défini dans l'interface Zabbix

Important : l'utilisation du nom FQDN (ex. caa05ctx03.cloud.agentil.net) plutôt que du nom NetBIOS seul s'est avérée essentielle pour résoudre les erreurs «Zabbix agent not available».

5. Mise à jour des composants Zabbix (serveur & proxies)

Avant de déployer les nouveaux agents, il a fallu mettre à jour l'ensemble de la chaîne Zabbix. Cette opération s'est déroulée en plusieurs étapes étalées sur plusieurs journées.

5.1. Mise à jour de SUSE Linux Enterprise Server

Les machines SLES hébergeant le serveur et les proxies Zabbix étaient en version 15 SP4. La mise à jour vers SP5 puis SP6 était nécessaire car Zabbix 7.0 requiert des dépendances plus récentes.

La procédure de mise à jour de SLES nécessite de passer de service pack en service pack (impossible de sauter directement de SP4 à SP6). Les ISOs étaient préchargés dans les VMs sous vSphere.

Étape	Description
1	Snapshot de la VM éteinte Avant toute manipulation, un snapshot de la machine éteinte est créé dans vSphere pour permettre un rollback rapide en cas de problème.
2	Éteindre la machine Via SSH (commande ci-dessous) ou via vSphere (Shut down OS, nécessite VMware Tools) : <pre># shutdown -Fh now</pre>
3	Boot sur l'ISO de mise à jour Dans vSphere, sélectionner l'ISO dans les paramètres de la VM (VM Options > Boot from ISO au prochain démarrage). Au démarrage, appuyer rapidement sur une touche pour accéder au menu et sélectionner "Update".
4	Configuration réseau pendant l'upgrade L'installateur demande les paramètres réseau : IP statique, masque (/24), gateway et DNS (serveurs DNS internes + 8.8.4.4). Ces informations doivent être saisies manuellement.
5	Gestion des repositories Lors de l'upgrade, conserver les repositories Zabbix (ne pas les supprimer) car la mise à jour ne concerne que SLES à ce stade. Les autres repositories SLES sont retirés automatiquement.
6	Validation post-upgrade Vérifier que la machine reboot bien sur le nouveau SP. En cas d'erreur (module non activé), activer le module manquant avec SUSEConnect : <pre># SUSEConnect -p sle-module-desktop-applications/15.4/x86_64</pre>

5.2. Mise à jour du serveur Zabbix (6.4 → 7.0)

Après la mise à jour SLES, un snapshot est créé (« Before Zabbix update 6.4->7.0 ») avant de procéder à la mise à jour de Zabbix lui-même.

```
# Ajouter le repository Zabbix 7.0 pour SLES 15
# rpm -Uvh --nosignature \
#
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/sles/15/x86_64/zabbix-release-lates
t-7.0.sles15.noarch.rpm

# Rafraîchir les repositories
# zypper --gpg-auto-import-keys refresh 'Zabbix Official Repository'

# Mettre à jour Zabbix
# zypper update zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php zabbix-agent2
```

Problème rencontré: après la mise à jour SLES, PostgreSQL avait été mis à jour (2.9.3 → 2.14) et certains répertoires étaient déplacés. Par ailleurs, la version de TimescaleDB était incompatible avec l'ancienne version de Zabbix, d'où la nécessité de mettre à jour Zabbix en priorité.

5.3. Mise à jour des proxies Zabbix

La procédure est identique sur les deux proxies (bcsgv2zbp01 et bcsgv2zbp02). L'agent proxy utilise SQLite3 comme base embarquée.

On stoppe le proxy zabbix:

```
bcsgv2zbp02:~ # systemctl stop zabbix-proxy
```

On va dans le répertoire des configurations de zabbix:

```
bcsgv2zbp02:~ # cd /etc/zabbix
bcsgv2zbp02:/etc/zabbix # ls
zabbix_agent2.conf      zabbix_agent2.conf.rpmnew  zabbix_proxy.conf
zabbix_agent2.conf.ORG  zabbix_agent2.d            zabbix_proxy.conf.ORG
```

On copie le fichier zabbix_proxy.conf vers un fichier qu'on crée. Ce fichier sert juste à garder la configuration initiale. En gardant les mêmes permissions, propriétaire, et date de modification:

```
bcsgv2zbp02:/etc/zabbix # cp -p zabbix_proxy.conf zabbix_proxy.conf_pre20250612
```

On va chercher la maj sur le site:

```
bcsgv2zbp02:/etc/zabbix # rpm -Uvh --nosignature https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/sles/15/x86_64/zabbix-release-latest-7.0.sles15.noarch.rpm
Retrieving https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/sles/15/x86_64/zabbix-release-latest-7.0.sles15.noarch.rpm
Preparing...                                ##### [100%]
Updating / installing...
 1:zabbix-release-7.0-3.sles15              ##### [ 50%]
Cleaning up / removing...
 2:zabbix-release-6.4-1.sles15              ##### [100%]
```

On liste les répertoires:

```
bcsgv2zbp02:/etc/zabbix # zypper lr
```

On met à jour la liste des paquets dispos (semblable à apt update):

```
bcsgv2zbp02:/etc/zabbix # zypper refresh --> on répond "a"
```

On va installer le proxy Zabbix (agent intermédiaire entre le serveur Zabbix et les hôtes à surveiller), en utilisant SQLite3 comme base de données embarquée:

```
bcsgv2zbp02:/etc/zabbix # zypper in zabbix-proxy-sqlite3
```

On redémarre le zabbix-proxy et on vérifie qu'il fonctionne:

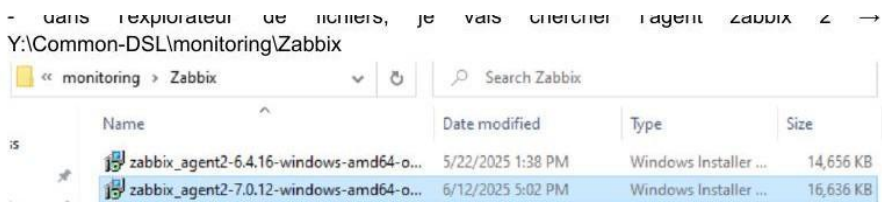
```
bcsgv2zbp02:/etc/zabbix # systemctl start zabbix-proxy
bcsgv2zbp02:/etc/zabbix # systemctl status zabbix-proxy
● zabbix-proxy.service - Zabbix Proxy
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-proxy.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-06-12 16:35:46 CEST; 3s ago
     Process: 24327 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_proxy -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 24329 (zabbix_proxy)
       Tasks: 56
  CGroup: /system.slice/zabbix-proxy.service
```

Vérification: le service doit afficher « active (running) ». En cas d'échec, consulter les logs avec `journalctl -u zabbix-proxy`.

6. Déploiement des agents Zabbix 2 sur Windows

6.1. Prérequis

- Accès RDP à la machine cible (via Citrix ou réseau interne)
- Accès au partage réseau Y:\Common-DSL\monitoring\Zabbix contenant les installateurs



- Droits administrateur sur la machine
- Connaître le hostname exact de la machine (commande hostname dans CMD)
- Connaître l'adresse du proxy Zabbix assigné à cette machine

6.2. Installation standard

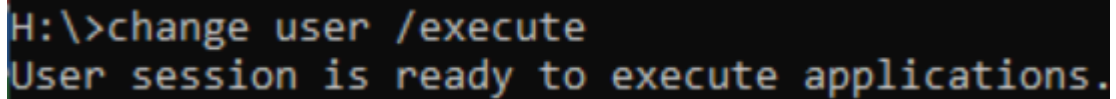
Étape	Description
1	Récupérer le hostname de la machine Ouvrir un CMD et taper : <pre>hostname</pre> Le résultat sera utilisé comme Host name dans la configuration de l'agent.
2	Accéder au partage réseau et lancer l'installateur Via l'explorateur Windows, naviguer vers : <pre>Y:\Common-DSL\monitoring\Zabbix</pre> Double-cliquer sur zabbix_agent2-7.0.12-windows-amd64-o... (prendre la version 7.0.x la plus récente).
3	Configurer l'agent dans l'assistant d'installation Remplir les champs suivants :

Étape	Description										
	<table> <tr> <th>Paramètre</th><th>Valeur</th></tr> <tr> <td>Host name</td><td>Hostname de la machine (résultat de la cmd hostname)</td></tr> <tr> <td>Zabbix server IP/DNS</td><td>Adresse FQDN du proxy (ex. bcsgv2zbp01.cloud.agentil.net)</td></tr> <tr> <td>Agent listen port</td><td>10050</td></tr> <tr> <td>Server or Proxy for active checks</td><td>Adresse FQDN du proxy (identique)</td></tr> </table>	Paramètre	Valeur	Host name	Hostname de la machine (résultat de la cmd hostname)	Zabbix server IP/DNS	Adresse FQDN du proxy (ex. bcsgv2zbp01.cloud.agentil.net)	Agent listen port	10050	Server or Proxy for active checks	Adresse FQDN du proxy (identique)
Paramètre	Valeur										
Host name	Hostname de la machine (résultat de la cmd hostname)										
Zabbix server IP/DNS	Adresse FQDN du proxy (ex. bcsgv2zbp01.cloud.agentil.net)										
Agent listen port	10050										
Server or Proxy for active checks	Adresse FQDN du proxy (identique)										
4	Finaliser l'installation Cliquer sur Next jusqu'à la fin de l'installation. Le service Zabbix Agent 2 est automatiquement créé et démarré.										
5	Créer l'hôte dans l'interface Zabbix Sur le serveur Zabbix (interface web), créer un nouvel hôte avec : New host Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping * Host name caa05app06 Visible name caa05app06 Templates Windows by Zabbix agent active Select * Host groups Windows Select Interfaces No interfaces are defined. Add • Host name: nom exact de la machine • Templates: Windows by Zabbix agent active • Host groups: Windows (ou Citrix si applicable) • Monitored by: Proxy (sélectionner le proxy assigné)										

6.3. Cas particulier: serveur Citrix

Sur les machines Citrix (Terminal Server), il est impératif d'utiliser la procédure d'installation en mode install avant de lancer l'installateur, pour éviter que l'installation soit faite en mode exécution utilisateur.

```
H:\>change user /install
User session is ready to install applications.
```



```
H:\>change user /execute
User session is ready to execute applications.
```

Dans l'interface Zabbix, ajouter également le groupe d'hôtes « Citrix » en plus de « Windows ».

7. Déploiement des agents Zabbix 2 sur Linux SLES

7.1. Prérequis

- Accès SSH à la machine (via PuTTY, accès root ou sudo)
- Connexion internet ou accès aux repos Zabbix depuis la machine
- Machine sous SLES 15 SP5 ou SP6 (architecture x86_64)

7.2. Installation de l'agent Zabbix 2

```
# rpm -Uvh --nosignature
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/sles/15/x86_64/zabbix-release-latest-7.0.sles15.
noarch.rpm
# zypper --gpg-auto-import-keys refresh 'Zabbix Official Repository'
# zypper in zabbix-agent2
# cd /etc/zabbix/
# cp -p zabbix_agent2.conf zabbix_agent2.conf.ORG
# vi zabbix_agent2.conf
    Change:
    Server=ag1chzbs01.ag1.local// or bcsgv2zbp01, or bms-monitoring.bcs.agentil.net, or 127.0.0.1 for
proxies
    ServerActive=ag1chzbs01.ag1.local // or bcsgv2zbp01, or bms-monitoring.bcs.agentil.net, or
127.0.0.1 for proxies
    #Hostname=ag1chpgs01.ag1.local // Set Hostname as a remark, or FQDN on BMS nodes
```

J'ai mit bcsgv2zbp01

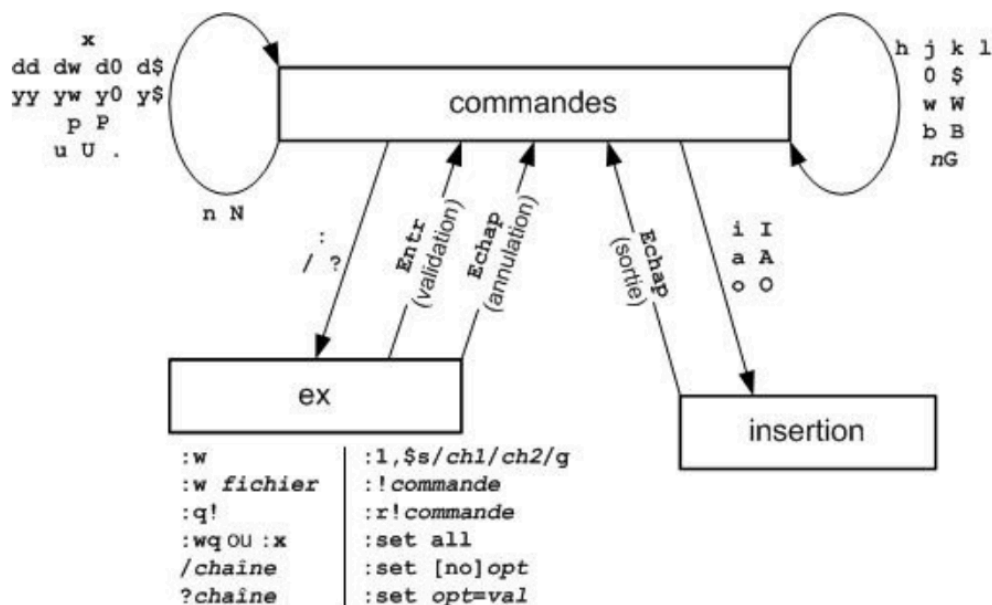
J'ai eu du mal avec l'éditeur vi.

```
CAA15B1P01:~ # cd /etc/zabbix/
CAA15B1P01:/etc/zabbix # cp -p zabbix_agent2.conf zabbix_agent2.conf.ORG
CAA15B1P01:/etc/zabbix # vim zabbix_agent2.conf
CAA15B1P01:/etc/zabbix # cat /opt/nimsoft
cat: /opt/nimsoft: No such file or directory
CAA15B1P01:/etc/zabbix # systemctl status zabbix-agent2
○ zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; disabled;
   Active: inactive (dead)
CAA15B1P01:/etc/zabbix # systemctl enable zabbix-agent2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent2.service → /usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service.
CAA15B1P01:/etc/zabbix # systemctl start zabbix-agent2
CAA15B1P01:/etc/zabbix # systemctl status zabbix-agent2
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled;
   Active: active (running) since Thu 2025-06-19 11:52:47 CEST; 2s ago
   Main PID: 25647 (zabbix_agent2)

Tasks: 10
CPU: 33ms
CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
└─25647 /usr/sbin/zabbix_agent2 -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.co>
```

```
Jun 19 11:52:47 CAA15B1P01 systemd[1]: Started Zabbix Agent 2.
Jun 19 11:52:47 CAA15B1P01 zabbix_agent2[25647]: Starting Zabbix Agent 2 (7.>
Jun 19 11:52:48 CAA15B1P01 zabbix_agent2[25647]: Zabbix Agent2 hostname: [CA>
Jun 19 11:52:48 CAA15B1P01 zabbix_agent2[25647]: Press Ctrl+C to exit.
CAA15B1P01:/etc/zabbix # hostname /f
hostname: the specified hostname is invalid
CAA15B1P01:/etc/zabbix # hostname -f
CAA15B1P01
```

Pour m'aider, j'ai utilisé:



8. Cas particuliers et troubleshooting

8.1. Agent désinstallation impossible sur Windows

Sur certaines machines Windows, l'agent ne pouvait pas être désinstallé normalement (pas d'exécutable dans C:\Program Files\Zabbix Agent 2\). Dans ce cas, procéder manuellement:

```
REM 1. Supprimer le service Zabbix Agent 2 via le registre  
sc delete "Zabbix Agent 2"  
  
REM 2. Supprimer manuellement le répertoire  
rmdir /s /q "C:\Program Files\Zabbix Agent 2"  
  
REM 3. Lancer l'installation du nouvel agent (procédure standard)
```

8.2. Erreur « Zabbix agent not available »

Cette erreur dans l'interface Zabbix indique que le serveur ne parvient pas à joindre l'agent. Voici les causes et corrections:

- Nom NetBIOS au lieu de FQDN: modifier le fichier de conf de l'agent (Server, ServerActive, Hostname) pour utiliser les noms FQDN complets.
- Mauvais proxy assigné: vérifier dans l'interface Zabbix quel proxy supervise la machine et corriger le fichier de conf en conséquence.
- Service arrêté: redémarrer le service Zabbix Agent 2 (Windows : gestionnaire de services ou Task Manager > Services ; Linux : `systemctl restart zabbix-agent2`).

8.3. Relance d'un agent Windows en erreur

Si un agent affiche un message d'erreur dans Zabbix sans qu'une mise à jour soit nécessaire, tenter d'abord de redémarrer le service via le gestionnaire de services Windows (services.msc) ou le Task Manager > onglet Services.

8.4. Erreur de dépendance PHP-FPM (serveur Zabbix)

Après la mise à jour de SLES, le fichier de configuration PHP-FPM de Zabbix pointait vers un socket inexistant. La commande `diff` a permis de comparer l'ancienne et la nouvelle configuration pour identifier et corriger le paramètre `listen` incorrect.

9. Résultat et bilan

9.1. Résultat obtenu

Au terme des interventions, l'ensemble des machines du parc supervisé dispose d'un agent Zabbix 2 en version 7.0.x fonctionnel. Les agents transmettent correctement leurs métriques vers les proxies, qui les transmettent au serveur Zabbix.

Un KPI a été créé dans l'interface Zabbix pour distinguer les machines disposant d'un agent actif de celles qui n'en ont pas encore, permettant un suivi continu du déploiement.